

RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Sustitución de caldera de combustión por una bomba de calor de accionamiento eléctrico** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **9,516 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **1,141.98 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **10,468.11 €**, considerando una vida útil de **20 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** 6226.80 — Viable; creación de valor positiva.
- **TIR (%):** 21.99 — Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
- **Payback (Año):** 4.00 — Plazo moderado.
- **Rentabilidad (IR %):** 181.48 — Excelente; beneficio extra relevante.

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

El objetivo de este documento es describir la actuación ejecutada, justificar técnicamente el ahorro energético obtenido y evaluar su viabilidad económica, aportando la documentación necesaria para su validación en el marco del sistema CAE. El informe se estructura en una evaluación técnica, una evaluación económica y un apartado de conclusiones.

EVALUACIÓN TÉCNICA

CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{TOTAL} = F_p \cdot [(D_{CAL} \cdot S) \cdot (1/\eta - 1/SCOP) + D_{ACS} \cdot (1/\eta - 1/SCOP_{dhw})]$$

Donde:

F_p → Factor de ponderación[4]

D_{CAL} → Demanda de calefacción del edificio o vivienda según certificado de eficiencia energética antes de la actuación (kWh/m²·año)

S → Superficie útil habitable del edificio o vivienda (m²)

D_{ACS} → Demanda de energía en agua caliente sanitaria según certificado de eficiencia energética antes de la actuación (kWh/año)

η → Rendimiento de la caldera de combustible fósil[5] sobre energía final referido a PCS[6,7]

$SCOP$ → Coeficiente de rendimiento estacional de la bomba de calor en calefacción[8]

$SCOP_{dhw}$ → Coeficiente de rendimiento estacional de la bomba de calor en ACS[9]

AE_{TOTAL} → Ahorro anual de energía final total (kWh/año)

RESULTADO DEL CÁLCULO

Resultado del cálculo

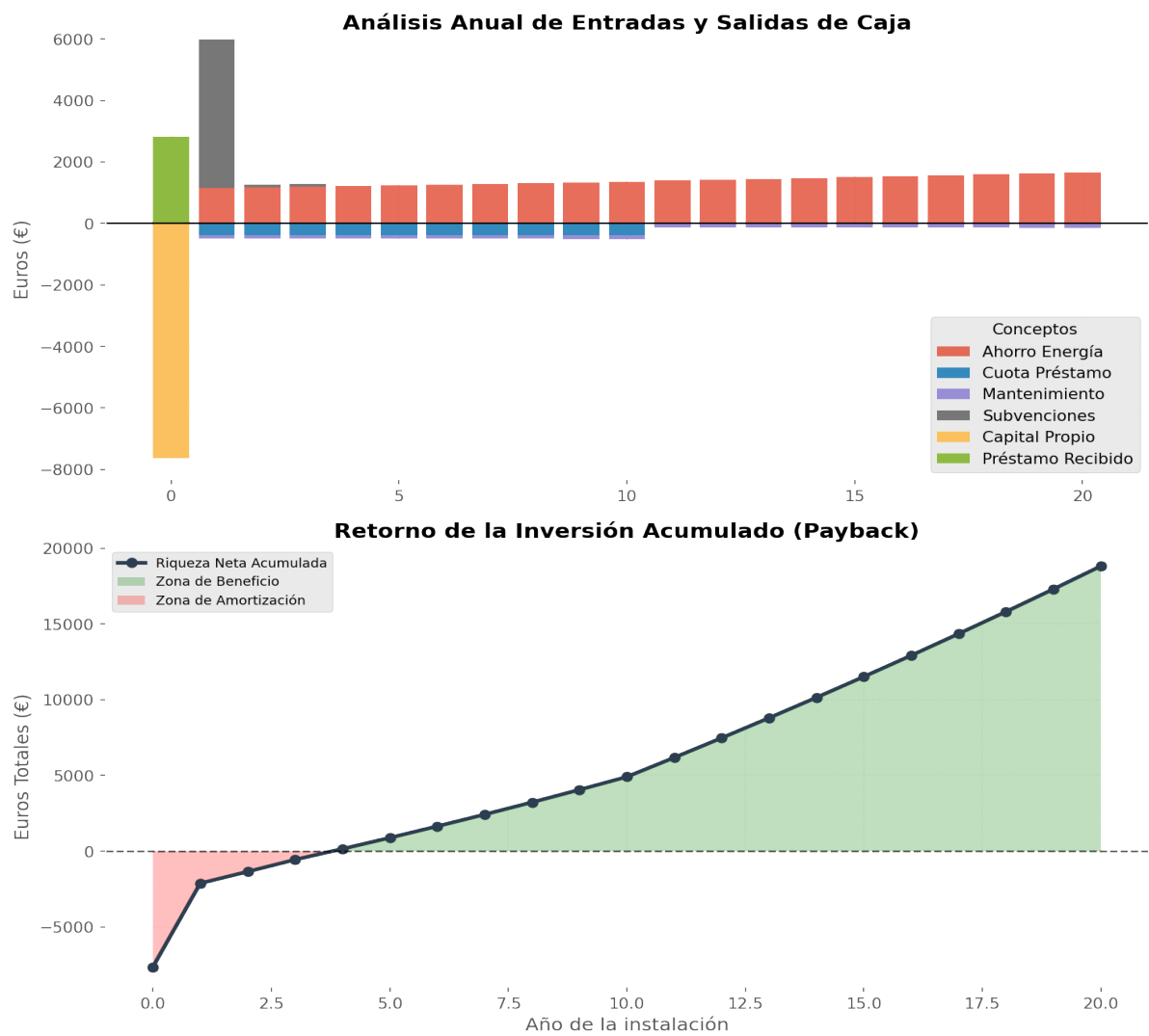
F_p	D_{CAL}	S	D_{ACS}	η	SCOP	$SCOP_{dh}^w$	AE_{TOTAL}	D_i
1.00	80.00	120.00	2500.00	0.92	3.50	2.80	9516.46	10

$D_i \rightarrow$ Duración indicativa de la actuación[10] (años)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Parámetro	Valor	Unidad
Coste de la inversión	1.1	€/kWh_ahorro
Porcentaje financiado	27.0	%
Años de financiación	10.0	años
Interés anual	0.065	-
IPC anual	0.02	-
Tasa de descuento	0.08	-
Precio de la energía	0.12	€/kWh
Costos operativos	100.0	€/año

FLUJO DE CAJA



Flujo de caja								
Año	Ahorro Energía	Mantenimiento	Subvenciones	Capital Propio	Préstamo Recibido	Cuota Fija Préstamo	Flujo Neto	Flujo Acumulado
0	0	0	0	-7642	2826	0	-7642	-7642
1	1142	-100	4873	0	0	393	5522	-2120
2	1165	-102	100	0	0	393	770	-1351
3	1188	-104	100	0	0	393	791	-560
4	1212	-106	0	0	0	393	713	153
5	1236	-108	0	0	0	393	735	888
6	1261	-110	0	0	0	393	757	1645
7	1286	-113	0	0	0	393	780	2425
8	1312	-115	0	0	0	393	804	3229
9	1338	-117	0	0	0	393	828	4057
10	1365	-120	0	0	0	393	852	4909
11	1392	-122	0	0	0	0	1270	6179
12	1420	-124	0	0	0	0	1296	7474
13	1448	-127	0	0	0	0	1321	8796
14	1477	-129	0	0	0	0	1348	10144

15	1507	-132	0	0	0	0	1375	11519
16	1537	-135	0	0	0	0	1402	12921
17	1568	-137	0	0	0	0	1430	14351
18	1599	-140	0	0	0	0	1459	15810
19	1631	-143	0	0	0	0	1488	17299
20	1664	-146	0	0	0	0	1518	18817

Suvencciones

Concepto	Año	Valor	Unidad
CAE	1	1332.0	€/AE
IBI	1	100.0	€
IBI	2	100.0	€
IBI	3	100.0	€
ICIO	1	100.0	€
IRPF	1	200.0	€
Next Genration	1	3140.0	% coste
!Otros	1	0.0	€

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicador	Valor	Diagnóstico
VAN	6226.80	Viable; creación de valor positiva.
TIR (%)	21.99	Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
Payback (Año)	4.00	Plazo moderado.
Rentabilidad (IR %)	181.48	Excelente; beneficio extra relevante.